

AMCM-95 问题-A

单一螺旋线

问题为向小型微生物工程公司提供帮助。设计出“实时”求一条螺旋线与空间中位于一般位置的平面(见图 95A-1)所有交点的方法，证明方法的正确性并编程对算法进行数值检验。

在计算机辅助几何设计(CAGD)中用类似程序可使工程人员观察到他们所设计物体的截面，例如，飞机引擎，汽车缓冲装置或者医疗器材等。而且工程设计人员也许还能显示出诸如气流、压力、温度以及用颜色或水平线的编码。进一步地，工程人员可以运

过对整个物体的截面部分进行快速扫描以得到物体的三维视觉及其运动、受压和受热时的反应。为达此目的，所用的计算机程序必须以尽可能快的速度和尽可能高的精度找出所需观察平面与所给物体每一部分的所有交点，一般所指的“问题求解”即为求此类点，但对特殊问题而言，特殊方法或许比通用方法更高效更准确。特别地，通用的计算机辅助几何设计软件或许会由于速度太慢而不能完成实时计算，或者软件适用范围虽然广泛但并不适合公司所提出的医疗服务要求，基于上述考虑，公司提出下列问题。

问题 设计、判断、编程并检验给定平面与螺旋线在空间中任意位置和方向上的交点。例如，在化学或医疗器械中，一段螺旋线可表示为直立悬挂的弹簧或一小段钢管。

算法理论上的证明需要通过几种不同的角度来进行，例如，对算法进行数学上的证明并用已知例子的编程进行检验，另外，从事医疗服务的当事人进行检验和证实也是必要的。